



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

Professores:

Marcos Antonio – 1CCOK / 1ADSA

Fábio Figueredo – 1ADSB



S3

Sustentação

- Int a Processo de Desenv. De SW
- Governança
- ITIL (Incidentes, Problemas e Mudanças)
- Suporte de TI

- Fluxograma do suporte
- Ferramenta de Help Desk
- Documento de Mudança

Entrega: 24/11/2025

S2

Metodologia e Processos

- Metodologia de Gestão de Projetos
- Arquitetura de TI

- Diagrama da Solução
- Planilha Product Backlog
- Planilha Sprint Backlog

Entrega: 20/10/2025

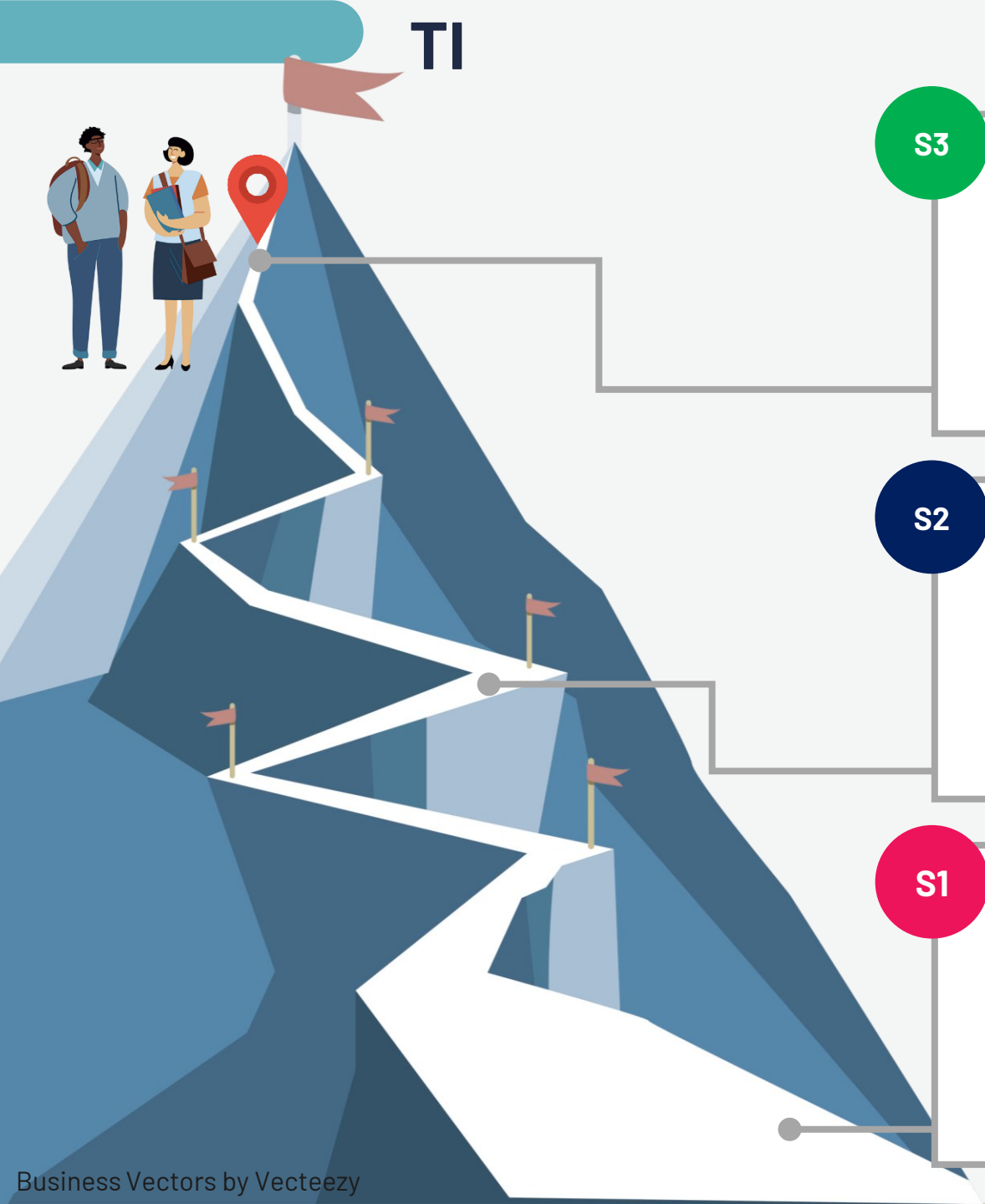
S1

Introdução + Planejamento

- Introdução a TI
- Projeto vs Processo
- Requisitos
- Documentação do projeto

- Requisitos na Ferramenta
- Ferramenta de Gestão
- Documentação do Projeto

Entrega: 01/09/2025



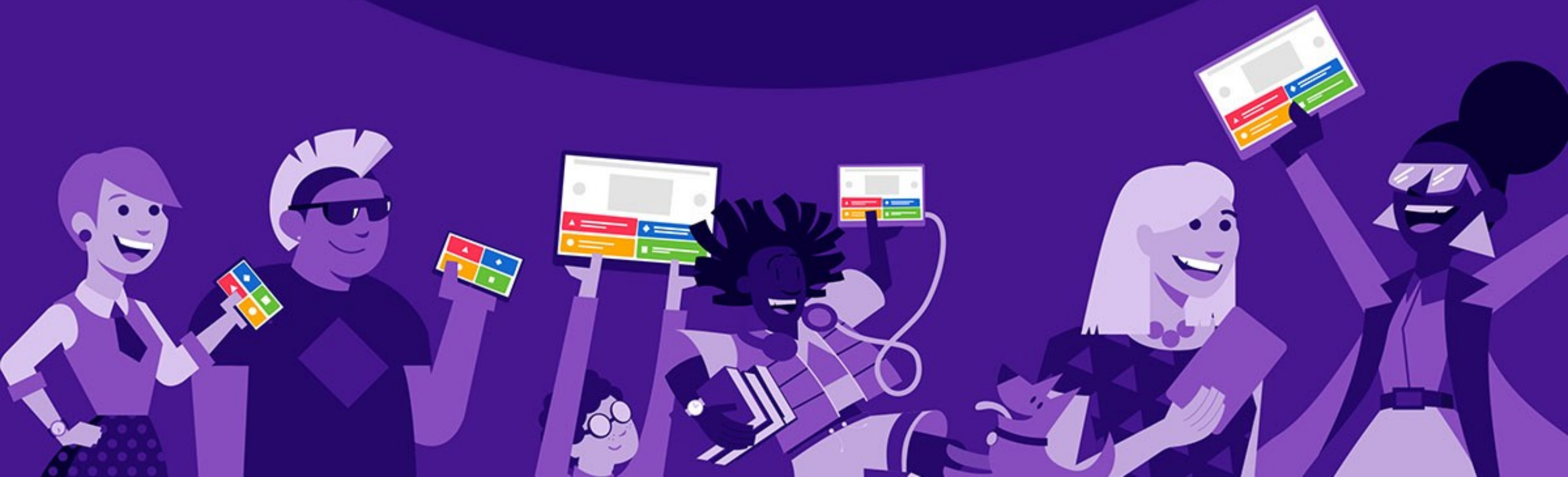
SP3 – ITIL – Operação do Serviço de TI

Operação do Serviço de TI Fluxograma



REVISÃO

KARROOTS!



KARROOTS

- Quantas fases possui o Ciclo de Desenvolvimento de Software (SDLC)?

7

- Qual o nome das fases?

Análise de requisito / Estudo de Viabilidade / Desing / Codificação / Teste / Instalação ou Deploy / Manutenção

- O que é governança?

Área que define papéis, responsabilidades para estabelecer uma estrutura que orienta e incentiva o uso estratégico e responsável da tecnologia da informação.

- Por que uma empresa precisa de governança?

Minimizar impactos nas segurança e confidencialidade dos processos

Reduzir prejuízos financeiros

Reduzir impactos negativos para credibilidade da empresa

KARROOTS

- Quais os indicadores que avaliam a governança?

Alinhamento estratégico / Entrega de Valor / Gestão de Riscos / Gestão de recursos / Mensuração de Desempenho

- Para elaborar a governança utilizamos um conjunto de boas práticas? Qual?

ITIL

- Quantos livros temos no ITIL?

5

- Quais são?

Estratégia de Serviço / Desenho de Serviço / Transição de Serviço / Operação de Serviço / Melhorias Contínuas de Serviço

KARROOTS

- Quais os principais motivos para estabelecer uma Governança de TI em sua empresa?

Entregar valor ao Cliente

Garantir a Continuidade do Negócio



CHAMADA



OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE TI



Estratégia de Serviço

- Gerenciamento do Relacionamento com Negócio
- Gerenciamento Financeiro
- Gerenciamento de Portfólio de Serviço

Desenho do Serviço

- Ger. Catálogo de Serviços
- Ger. Nível de Serviço
- Ger. Capacidade
- Ger. Disponibilidade
- Ger. Continuidade dos Serviços de TI
- Ger. Segurança da Informação
- Ger. Fornecedor



Transição do Serviço

- Ger. Conhecimento
- Ger. Mudança
- Ger. Liberação e Implantação
- Ger. Configuração e Ativos de Serviço

Operação do Serviço

- Ger. Incidente
- Ger. Problema
- Ger. Acesso
- Ger. Evento
- Cumprimento de Requisição



OPERAÇÃO DO SERVIÇO

- Ger. Incidente
- Ger. Problema
- Ger. Acesso
- Ger. Evento
- Cumprimento de Requisição

CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI (Service Desk)

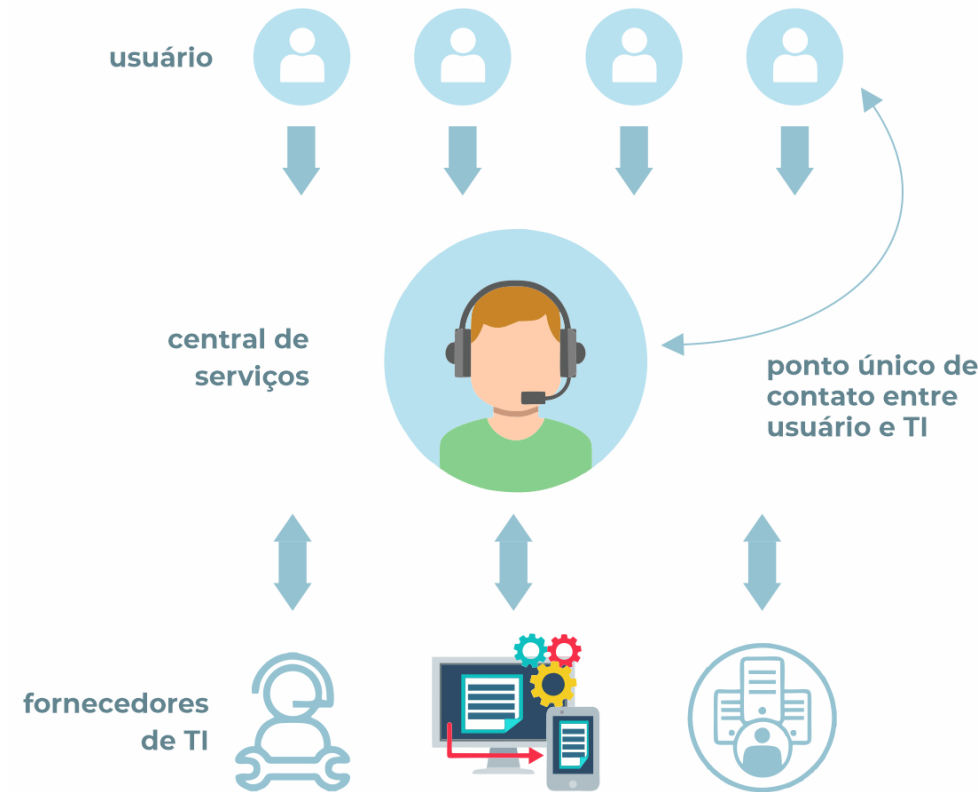
- **“O ponto único de contato entre o usuário e a área de TI.”**
- É o **Service Desk** descrito nas boas práticas do **ITIL**.
- Funciona como o **canal oficial de comunicação** entre os usuários e a equipe de TI.
- Seu papel é **registrar, acompanhar e resolver incidentes, requisições e dúvidas**.
- Garante que a TI **apoie o negócio de forma eficiente e organizada**.



OBJETIVO PRINCIPAL

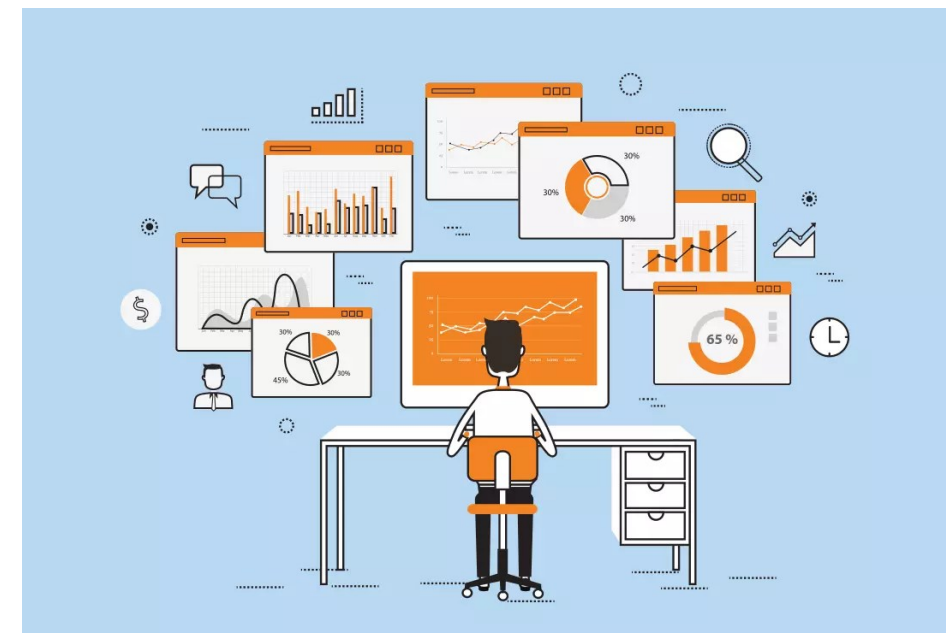
Garantir a continuidade dos serviços de TI

- Restaurar serviços rapidamente quando há falhas.
- Reduzir o impacto de incidentes no negócio.
- Centralizar e padronizar o atendimento aos usuários.
- Aumentar a satisfação e confiança dos usuários nos serviços de TI.

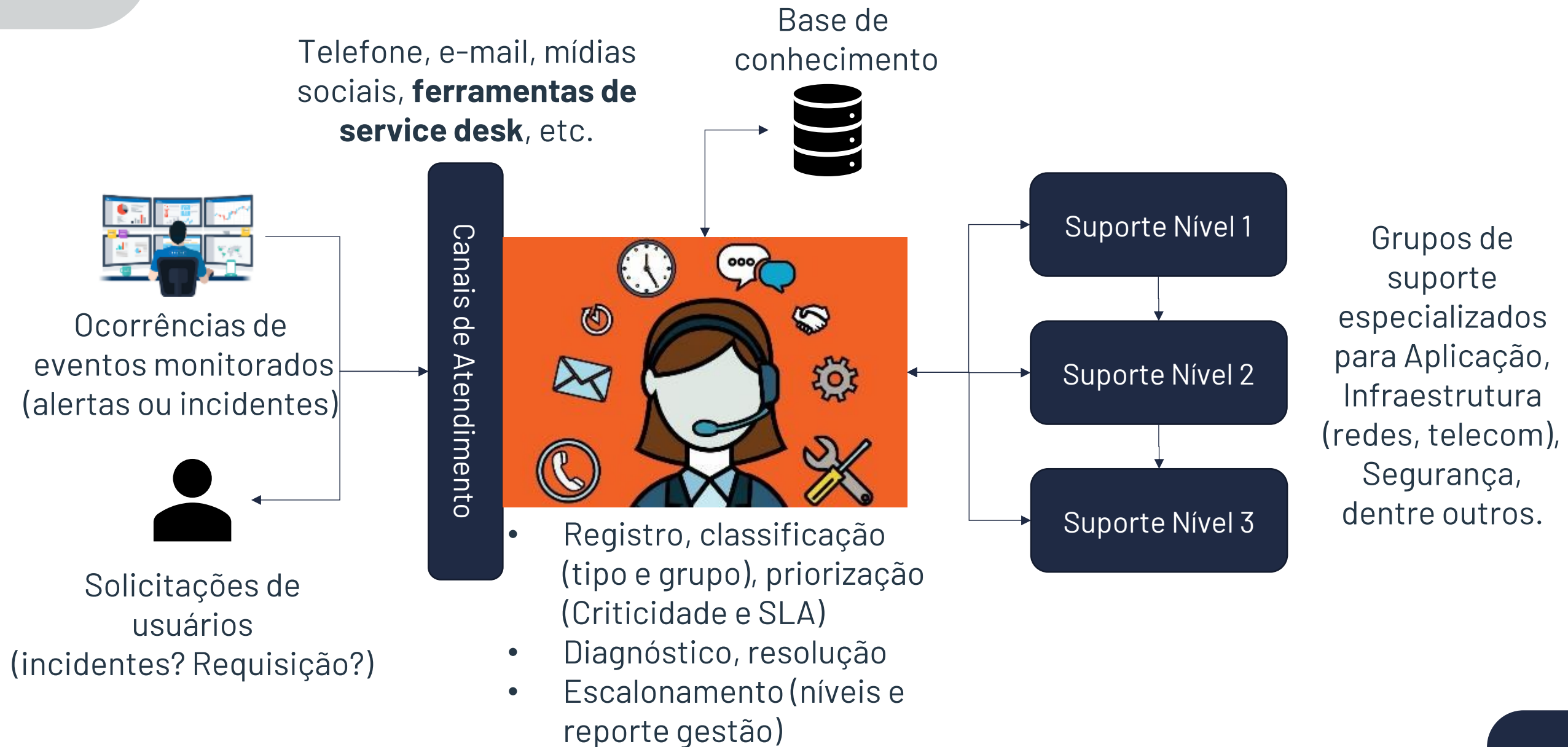


PRINCIPAIS FUNÇÕES

1. **Receber, registrar, classificar e priorizar** todas as solicitações (incidente ou requisições);
2. **Diagnóstico** e investigação no primeiro nível;
3. **Resolver** incidentes e requisições de serviços que a Central de Serviços está preparada;
4. **Escalar** incidentes de acordo com o nível de serviço;
5. **Manter usuários informados** sobre o progresso;
6. **Fechar** todos os incidentes, requisições e outros tipos de chamados;
7. **Atualizar a Base de Conhecimento.**



CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI (Service Desk)





**QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE
INCIDENTES E PROBLEMAS??**



I
N
C
I
D
E
N
T
E



P
R
O
B
L
E
M
A

INCIDENTE



Definição

Interrupção inesperada de um serviço.

Foco

Restaurar o serviço rapidamente..

Natureza

Reativa (acontece e você reage).

Objetivo

Minimizar o tempo de inatividade.

Resultado Esperado

Solução de contorno ou definitiva.

PROBLEMA



A causa raiz de um ou mais incidentes.

Identificar e eliminar a causa raiz.

Proativa (busca a prevenção)

Melhorar a qualidade e a estabilidade do serviço.

Correção permanente (patch, atualização, mudança).

INCIDENTE



Acontecimento

Dashbord está travando.

Ação

Reiniciar o sistema para ver se volta.

Resultado Esperado

Dashboard voltar a ser visualizada.

Reincidência?

Sim. Cliente liga quase todos os dias reclamando

PROBLEMA



Central relata que cliente X sempre tem problemas com a Dashboard

Criar rotina de acompanhamento e identificar causa raiz.

Solucionar 100% o problema.

Acontece diariamente – identificamos que o disco está em 100%

INCIDENTE



Acontecimento

Dashbord está travando.

Ação

Reiniciar o sistema para ver se volta.

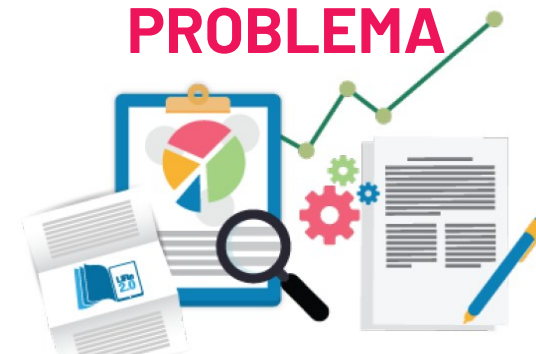
Resultado Esperado

Dashboard voltar a ser visualizada.

Reincidência?

Sim. Cliente liga quase todos os dias reclamando

PROBLEMA



Solução de Contorno:
Diariamente apagar LOGS de acesso para liberar espaço no disco. Assim cliente não tem sua dashboard travada.

Ação: Definir com equipe técnica e de negócios qual o novo tamanho do disco e orçamento para tal aquisição.

GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

- Incidente **é qualquer interrupção NÃO planejada** ou **redução na qualidade** de um serviço de TI – como, por exemplo, lentidão, falhas de acesso, travamentos ou erros de sistema.
- Mesmo que **não haja interrupção completa do serviço**, ainda pode ser considerado um incidente se ocorrer **falha em um item de configuração** que possa afetar o serviço futuramente.

INCIDENTE



Interrupção Não Planejada do serviço.
ou uma **redução** da qualidade do serviço.

Exemplos:

- Falha em uma rotina de **backup** (o sistema continua funcionando, mas a proteção dos dados está comprometida).
- Falha em **um dos discos de um conjunto espelhado (RAID)** — o sistema segue ativo, mas a redundância foi perdida.

INCIDENTE



Interrupção Não Planejada do serviço.
ou uma **redução** da qualidade do serviço.

PROCESSO DE GESTÃO DE INCIDENTES

1. Identificação e Classificação:

- Verificar se realmente é um incidente (falha, lentidão, indisponibilidade).
Confirmar o impacto e o tipo de ocorrência.

2. Registro:

- Registrar o incidente no sistema, incluindo **data, usuário, local, serviço afetado e descrição** do ocorrido.

3. Categorização:

- Definir **qual item foi afetado** (hardware, software, rede, segurança, aplicação).
Facilita priorização e relatórios.

PROCESSO DE GESTÃO DE INCIDENTES

4. Priorização:

- Determinar **a ordem de atendimento** com base na **Matriz de Impacto x Urgência (SLA)**:
 - **Impacto**: quantas pessoas/processos são afetados?
 - **Urgência**: quanto tempo o serviço pode ficar indisponível?

5. Diagnóstico, Resolução e Recuperação:

- Investigar a causa, tentar resolver no primeiro nível ou **escalonar** para níveis superiores.
- Após a correção, validar com o usuário e restaurar o serviço.

6. Encerramento:

- Registrar a **solução aplicada**, confirmar com o usuário e **atualizar a Base de Conhecimento** para evitar recorrência.

GERENCIAMENTO DE INCIDENTES

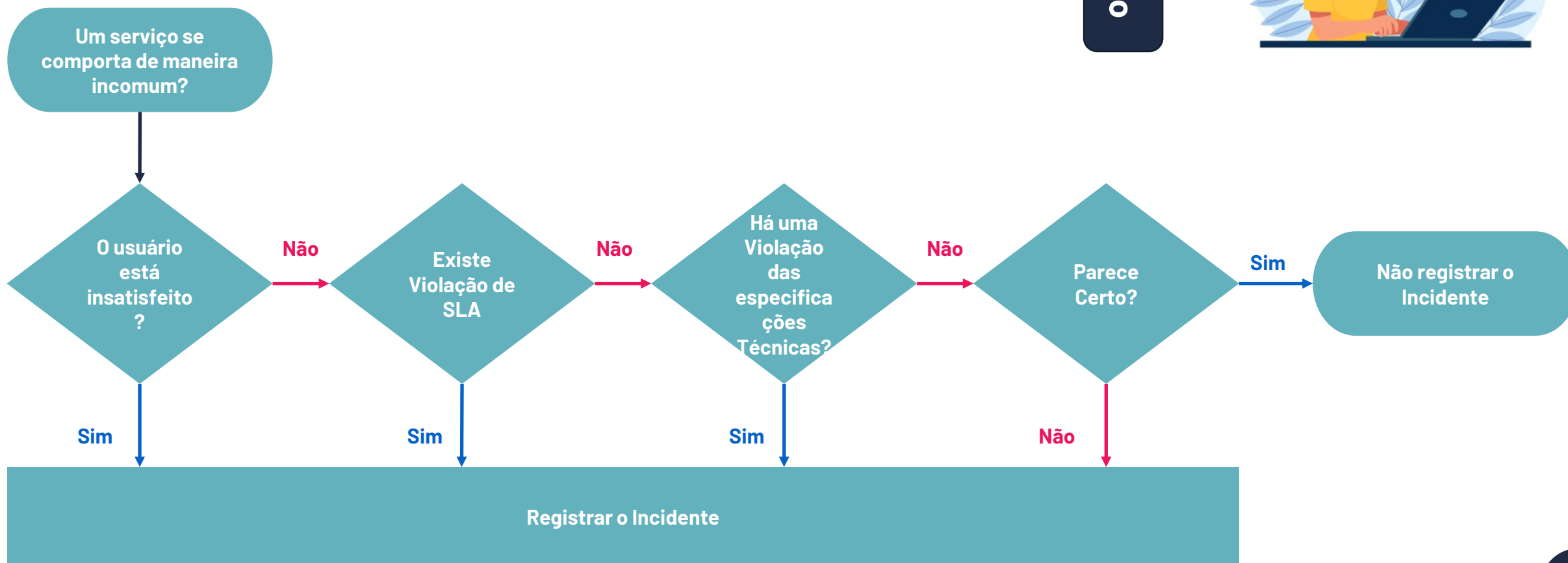
Central de Serviço

Quem define se é Incidente ou Problema?



É um **INCIDENTE** ?

É um INCIDENTE ?



Central de Serviço

Quem define se é Incidente ou Problema?



GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS

- Um **problema** é a **causa raiz desconhecida** de um ou mais **incidentes recorrentes**.
- Quando o problema é identificado, ainda **não se sabe exatamente sua origem**, e cabe ao **Gerenciamento de Problemas** investigar e encontrar essa causa.



É a existência de um erro cuja **causa é desconhecida**. É a causa desconhecida de **um** ou **mais incidentes**

GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS

- Enquanto o **Gerenciamento de Incidentes** tem como foco **restaurar rapidamente o serviço** ao estado normal de operação, o **Gerenciamento de Problemas** busca **identificar, eliminar e prevenir** as causas que geram esses incidentes — além de **documentar soluções permanentes** para evitar que o mesmo erro volte a ocorrer.



É a existência de um erro cuja **causa é desconhecida**. É a causa desconhecida de **um** ou **mais incidentes**

PROCESSO DE GESTÃO DE PROBLEMAS

1. Detecção:

- Identificação de **incidentes recorrentes** ou **falhas sem causa raiz conhecida**, indicando um possível problema.

2. Registro

- Criação do **registro de problema** no sistema, com detalhes como descrição, data, impacto, serviço e item afetado.

3. Classificação

- Definição do **tipo de item impactado** (ex.: software, hardware, rede, aplicação). Facilita análise e priorização.

4. Priorização

- Estabelece a **ordem de tratamento** conforme o **Acordo de Nível de Serviço (SLA)**, considerando impacto e urgência.

PROCESSO DE GESTÃO DE PROBLEMAS

5. Solução de Contorno (Workaround)

- Aplicação de uma **solução temporária** para restaurar o serviço até que a causa raiz seja identificada.
- Se já existir uma solução documentada na **Base de Conhecimento**, ela pode ser usada pelo **Gerenciamento de Incidentes**.

6. Resolução do Problema

- Investigação e **identificação da causa raiz**, implementação da solução definitiva e registro do **Erro Conhecido**.

7. Encerramento

- Finalização do registro, validação da solução e **atualização da Base de Conhecimento**, garantindo que o aprendizado fique documentado.

CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÕES

- Uma **requisição de serviço** é um **pedido formal feito por um usuário** para que a equipe de TI forneça algo ou realize uma ação **pré-aprovada** dentro dos serviços oferecidos pela organização.
- Essas requisições **não representam falhas ou incidentes**, mas sim **demandas rotineiras** de suporte ou atendimento.



 Office 365

CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÕES



Exemplos comuns:

- Solicitação de **criação ou redefinição de senha**;
- Pedido para **instalar um software** autorizado;
- Requisição para **configurar uma nova estação de trabalho**;
- Pedido de **informações ou orientações técnicas**.



Office 365

PROCESSO DE GESTÃO DE REQUISIÇÃO

1. Identificação e Classificação:

- Verificar se o pedido feito pelo usuário é realmente uma **requisição de serviço** (e não um incidente ou problema).

2. Registro:

- Registrar a requisição no sistema, incluindo **dados do usuário, local, serviço solicitado e item de configuração** envolvido.

3. Categorização:

- Definir o **tipo de solicitação** (ex.: instalação de software, criação de conta, configuração de impressora, acesso a aplicação).
- Isso ajuda na **organização e direcionamento correto do atendimento**.

PROCESSO DE GESTÃO DE REQUISIÇÃO

4. Priorização:

- Definir a **ordem e o prazo de atendimento** conforme a **Matriz de Impacto x Urgência**, respeitando o **SLA** acordado.

5. Resolução:

- Executar a solicitação ou **escalonar** para outro nível de suporte, caso necessário.

6. Encerramento:

- Concluir o chamado após a entrega do serviço, **registrar a solução aplicada** e **atualizar a Base de Conhecimento (BC)** para referência futura.

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - (ANS)

- O **Acordo de Nível de Serviço (SLA – Service Level Agreement)** é muito mais do que um documento com prazos de atendimento e resolução de chamados.
- Ele representa um **acordo formal entre o provedor de serviços de TI e o cliente (interno ou externo)**, que define **expectativas, responsabilidades e padrões de qualidade** para a entrega dos serviços.



ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - (ANS)

O SLA deve especificar:

- **Prazos de atendimento e resolução** de incidentes e requisições;
- **Critérios de medição e indicadores de desempenho (KPIs)**;
- Métodos de **monitoramento e relatórios** de resultados;
- **Processos de revisão e melhoria contínua** dos níveis de serviço;
- **Responsabilidades** tanto do provedor quanto do cliente.



ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - (ANS)

Matriz Impacto e Urgência: Prioridade		Impacto		
		ALTA	MÉDIA	BAIXA
Urgência	ALTA	1	2	3
	MÉDIA	2	3	4
	BAIXA	3	4	5



Desenho do Serviço

- Ger. Catálogo de Serviços
- **Ger. Nível de Serviço**
- Ger. Capacidade
- Ger. Disponibilidade
- Ger. Continuidade dos Serviços de TI
- Ger. Segurança da Informação
- Ger. Fornecedor

Tabela
ANS/SLA:

**Ordem e prazo
(velocidade)**
para resolução
das ocorrências

Prioridade	Descrição	Tempo para resolução
1	Crítica	1 hora
2	Alta	4 horas
3	Média	24 horas
4	Baixa	48 horas
5	Planejada	-





UM DIA NA CENTRAL DE SERVIÇOS...



Incidente = Interrupção não planejada de um serviço.

Escalolamento e Solução de Contorno (Nível 2)



Solução de Contorno = Alternativa temporária até o reparo definitivo.

Escalolamento e Solução de Contorno (Nível 2)





Problema = Causa desconhecida de incidentes recorrentes.



Requisição = Pedido formal de um serviço ou recurso de TI.



A Central de Serviços garante agilidade, registro e melhoria contínua dos serviços de TI.

DÚVIDAS?



GOVERNANÇA?

ITIL?

**CENTRAL DE
SERVIÇOS?**

**INCIDENTE,
PROBLEMA E
REQUISIÇÃO?**

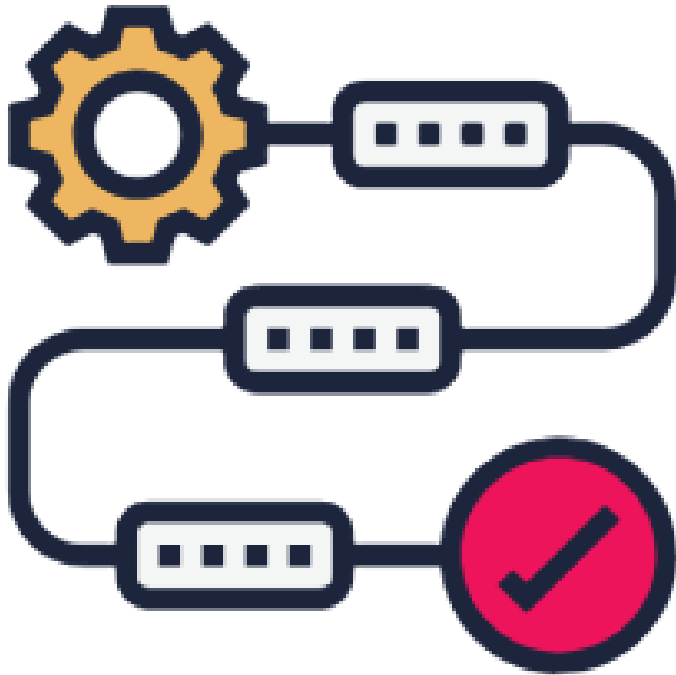
FLUXOGRAMA



MAS ANTES...
PRECISAMOS CONHECER
PROCESSO!!!!!!



- É um **conjunto estruturado de atividades** que utilizam **entradas (recursos, informações ou insumos)**, passam por **transformações** e geram **saídas** — que podem ser **produtos, serviços ou resultados**.
- Essas atividades são **interligadas por objetivos comuns**, seguem um **método ou sistema definido**, e possuem **mecanismos de controle e avaliação** para garantir a qualidade e a eficiência.



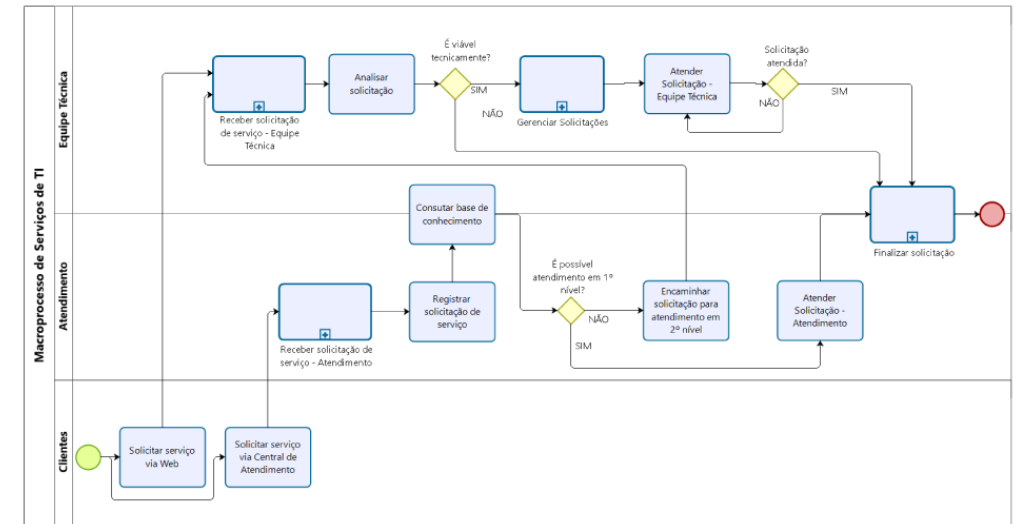
- Em outras palavras, um processo representa uma **sequência contínua e organizada de ações ou operações**, que se repetem com certa **regularidade** e conduzem ao **alcance de um objetivo específico**.

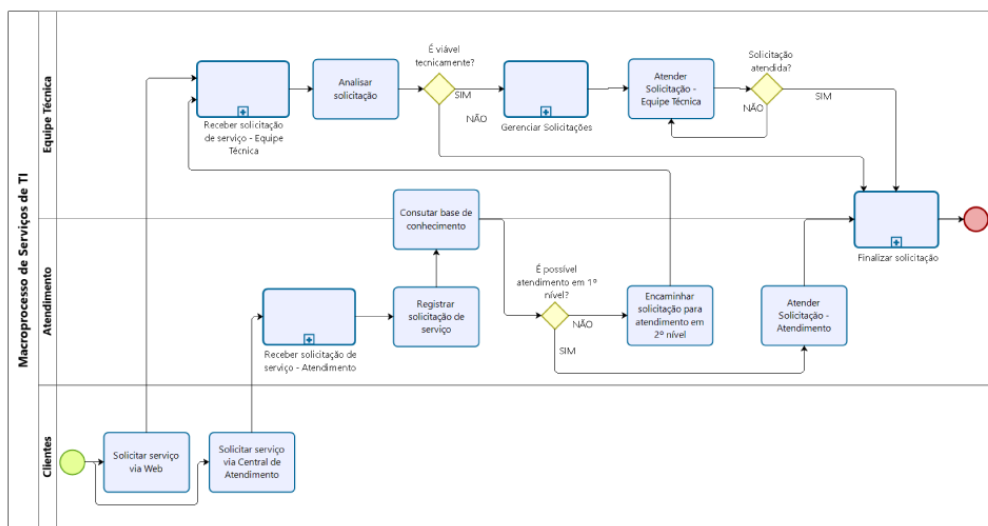
O mapeamento e a criação de processos têm como objetivo compreender como as atividades são realizadas — ou como devem ser — a fim de:

- **Melhorar** práticas já existentes;
- **Padronizar** procedimentos e resultados;
- **Eliminar** atividades que não agregam valor;
- **Automatizar** etapas repetitivas, aumentando a eficiência.



- É uma **representação gráfica das etapas de um processo**, mostrando **como as atividades se relacionam e como o trabalho flui** de uma etapa para outra.
- Por meio de **símbolos padronizados** (como retângulos, setas e losangos), ele permite **visualizar o caminho que as tarefas percorrem**, as **decisões envolvidas** e as **entradas e saídas** de cada fase.





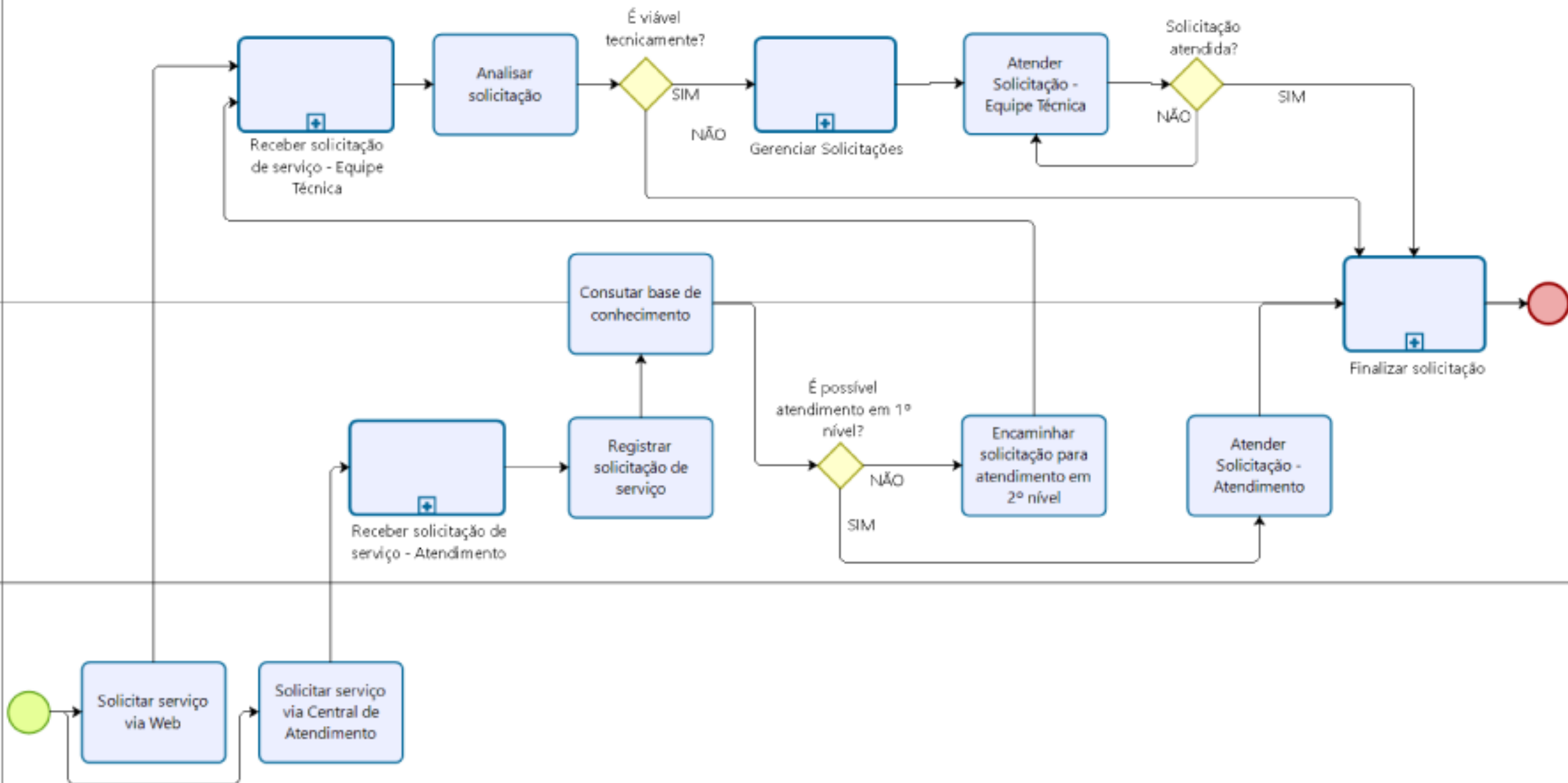
- Como muitos processos organizacionais são complexos, um fluxograma pode ser composto por **diversos diagramas complementares**, que juntos ajudam a **entender o todo, padronizar rotinas e identificar pontos de melhoria**.

Macroprocesso de Serviços de TI

Clientes

Atendimento

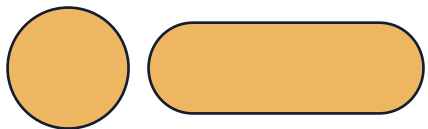
Equipe Técnica



ELEMENTOS BÁSICOS



Raias. Área delimitada que indica o responsável pelos processos nela contido



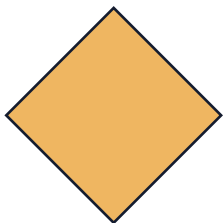
Início e Terminação. Indica início e fim de um processo.



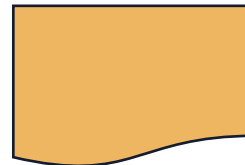
Processo / Atividade



Conexão. Interligação e sentido entre dois elementos do fluxo



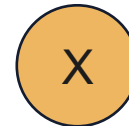
Decisão. Fluxo pode seguir em diferentes direções



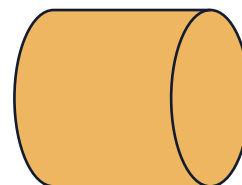
Documento



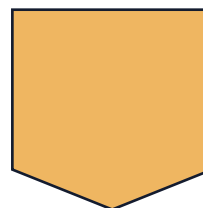
Sub-rotina ou processo pré-definido



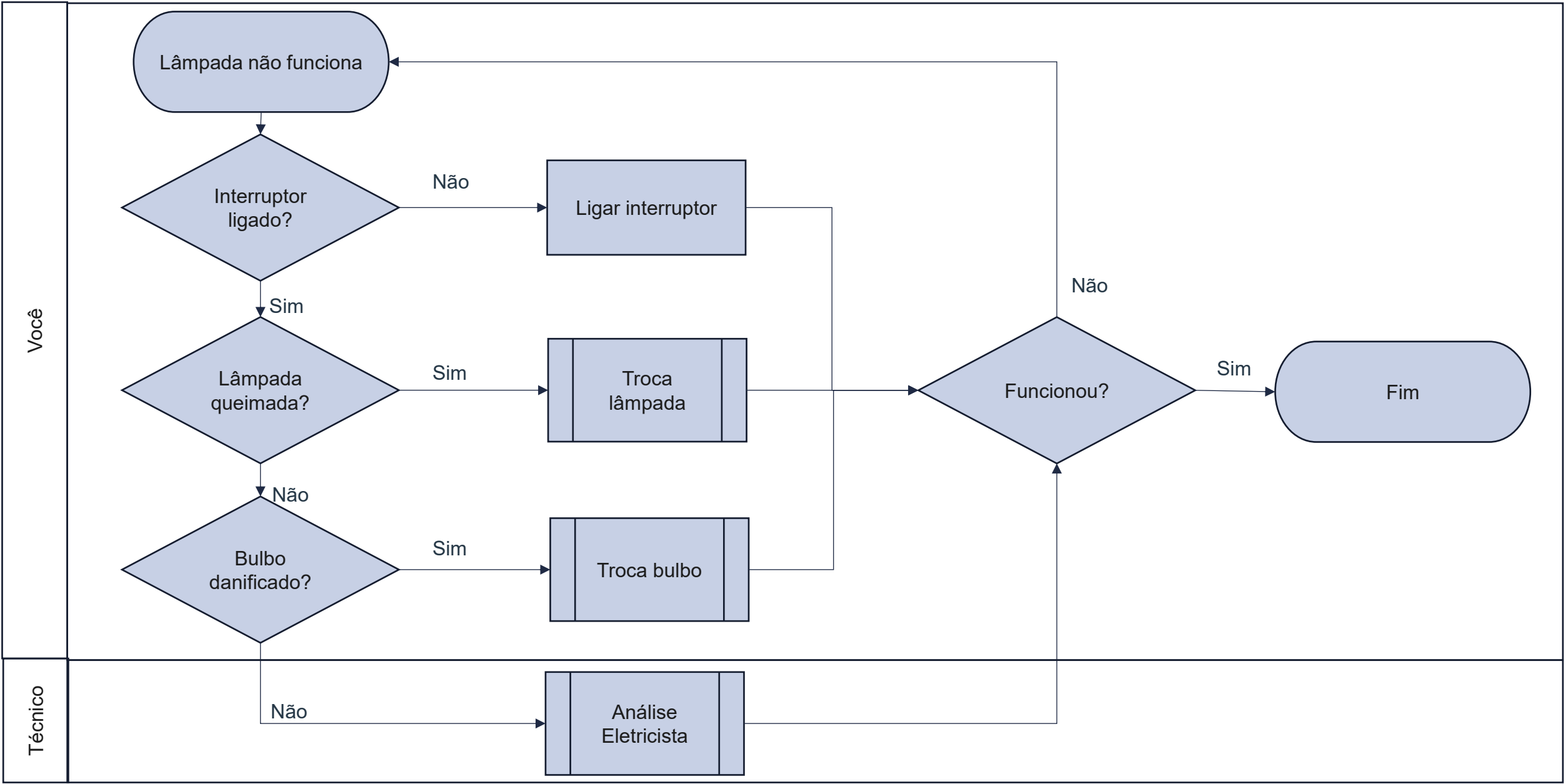
Conector. Entrada ou saída para outra parte do fluxo



Base de dados



Conector para outra página



TO DO

TASK 08

TASK 09

DOING

TASK 07

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

TASK 05

TASK 06

TO DO

TASK 10

TASK 08

TASK 09

DOING

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

TASK 05

TASK 06

TASK 07

TASK 08 – FERRAMENTA PARA A CENTRAL DE SERVIÇOS



- Versão free;
- Em nuvem (PAAS);
- Mínimo de 1 usuário com perfil “usuário” solicitante e 1 usuário com perfil de atendimento/suporte;
- Configuração e parametrização do processo de incidente e requisição desenhado em fluxograma, considerando:
 - **Status do chamado** (aberto, em andamento, concluído);
 - **Classificação do chamado** (incidente, requisição);
 - **Priorização do chamado:** definição de SLA conforme classificação;
 - **Fluxo de atendimento dos chamados:** enviar para outros níveis de suporte / usuários;
 - Envio de e-mail;
- Painel de indicadores (dashboards – relatórios) considerando:
 - Total de chamados abertos, Total de chamados resolvidos dentro e fora do prazo;

TO DO

TASK 10

TASK 08

TASK 09

DOING

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

TASK 05

TASK 06

TASK 07

TO DO

TASK 10

TASK 09

DOING

TASK 08

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

TASK 05

TASK 06

TASK 07

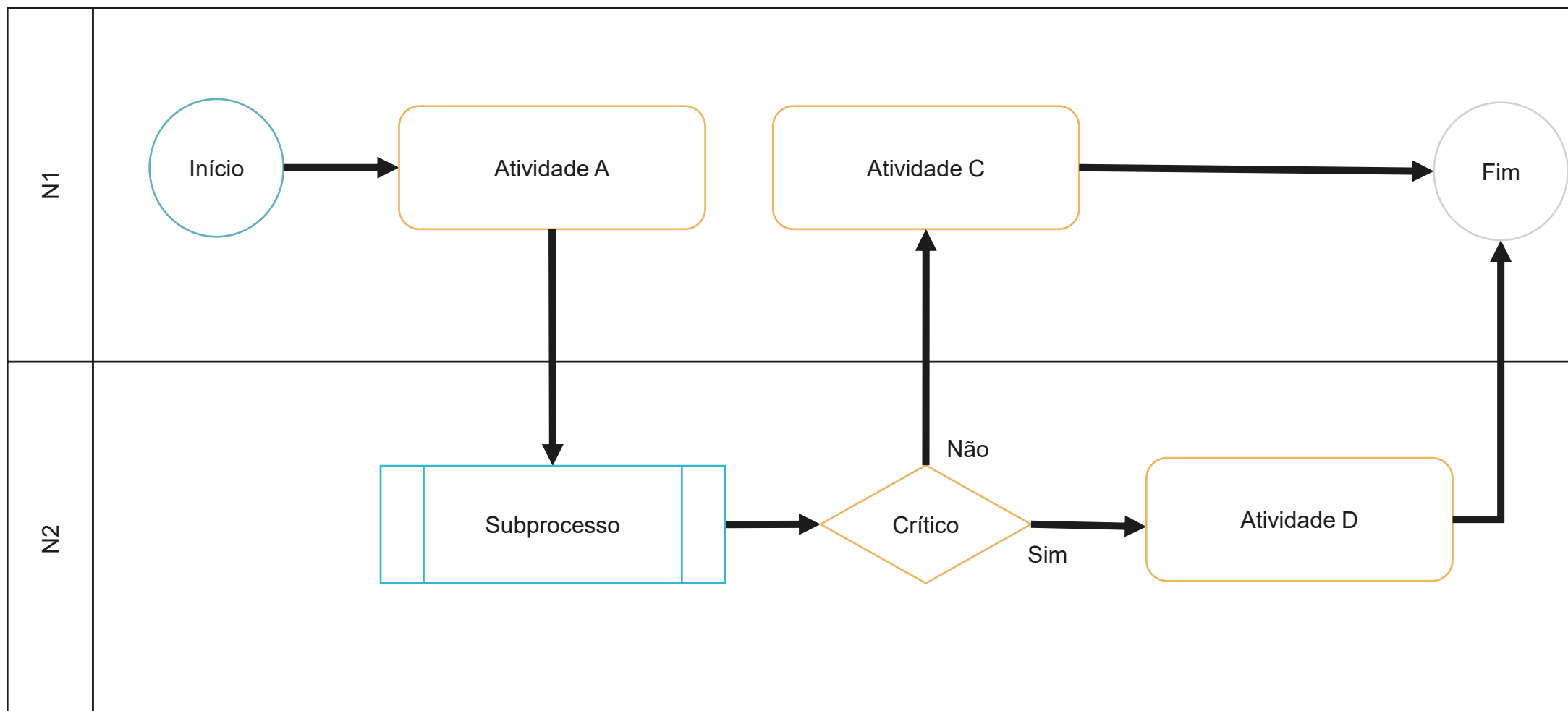
TASK 09 – FLUXOGRAMA – CENTRAL DE SERVIÇO

Mapear, definir e desenhar o processo de suporte do projeto de PI, considerar:

- Criação de **Fluxograma** para tratamento de **Incidentes, Problemas e Requisições** de TI que possam surgir na operação do seu sistema;
- O fluxograma deverá ser específico para cada tipo: Incidente, Requisição e Problema;
- Considerar os seguintes **atores no processo**: Usuário, e a Central de Serviços de TI dividida nos suportes níveis 1, 2 e 3;
- Usar uma **ferramenta de fluxograma**, por exemplo: draw.io (diagrams.net), heflo, bizagi, power point, dentre outras;
 - ✓ Em **grupo (PI)**. Incluir nome dos participantes no material e nº grupo;
 - ✓ **Formato**: PDF ou PPT;
 - ✓ **Prazo**: Subir no **Moodle até as 23:59:59 de 19/11/2025**;
 - ✓ **Irà compor a nota da AC3.**

TASK 09 – FLUXOGRAMA – CENTRAL DE SERVIÇO

Elementos que deverão ser utilizados minimamente nesta atividade (Exemplo). Outros elementos apresentados podem ser usados também.



TO DO

TASK 10

TASK 09

DOING

TASK 08

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

TASK 05

TASK 06

TASK 07

TO DO

TASK 10

DOING

TASK 08

TASK 09

DONE

TASK 01

TASK 02

TASK 03

TASK 04

TASK 05

TASK 06

TASK 07

Agradeço a sua atenção!

MARCOS SANTOS
marcos.antonio@sptech.school

FÁBIO FIGUEREDO
fabio.figueredo@sptech.school

**SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL**